



Tarea 02

Estudiante: Emmanuel Aristov

Docente: Jorge Martínez

Consigna: Realizando una investigación documental de ofertas similares existentes en el mercado y en base a las

características planteadas, proponer el Sistema Operativo más conveniente para los siguientes contextos.

Solución:

Caso de estudio	Sistema operativo seleccionado o	Costos (licencias, instalación, mantenimiento)	Arquitectura cliente-servidor.	Fundamentos
Cibercafé	Windows 11 Pro (clientes) Ubuntu Server 22.04 LTS (control y red)	Win 11 Pro OEM: ~USD 199/lic. 10 PCs: ~USD 1.990 Ubuntu Server: Gratuito Antivirus ESET Endpoint: ~USD 25/equipo/año Antamedia Internet Cafe SW: ~USD 199 Mantenimiento anual: ~USD 300–500.	Arquitectura Cliente-Servidor Servidor: Dell PowerEdge T150 Cpu: Intel Xeon, Ram: 16 gb, almacenamiento: 1TB sata, SO: Ubuntu Server 22.04 LTS Costo servidor: ~USD 1.200–1.500	Windows 11 Pro es el estándar en cibercafés por su compatibilidad con juegos, navegadores y periféricos. Ubuntu Server gestiona cuentas, facturación y ancho de banda de forma económica y estable. Antamedia es un software que provee control de tiempo y facturación. El Dell T150 es un servidor que ofrece buena relación costo-rendimiento para esta escala.
Laboratorio de informática.	Ubuntu 22.04 LTS Desktop (clientes) Ubuntu Server 22.04 LTS	Ubuntu Desktop: Gratuito Ubuntu Server: Gratuito LTSP: Gratuito Soporte Canonical (opcional): USD 150/servidor/año o Mantenimiento (técnico): ~USD 200–400/año	Arquitectura Cliente-Servidor Linux terminal server project / PXE boot (permite ejecutar un Sistema operativo desde un servidor)) Servidor: HP ProLiant ML110 Gen10 CPU: Intel Xeon	Ubuntu LTS ofrece entorno educativo estable con repositorios de IDEs, compiladores y herramientas matemáticas. LTSP permite arrancar clientes ligeros desde el servidor, reduciendo costos de

			RAM: 32 GB ECC DDR4 Almacenamiento: 2 × 2 TB SO: Ubuntu Server 22.04 LTS Costo servidor: ~USD 1.800–2.200	hardware. Software libre elimina costos de licencias, clave en instituciones educativas. La gestión centralizada de perfiles simplifica el mantenimiento.
Laboratorio de Análisis clínicos.	Windows 10/11 Pro (estaciones) Windows Server 2022 Standard	Win 11 Pro OEM: ~USD 199/lic. Win Server 2022 Std: ~USD 1.069 SQL Server 2022 Std: ~USD 1.418 Antivirus empresarial: ~USD 40/equipo/año Mantenimiento anual: ~USD 800–1.500	Arquitectura Cliente-Servidor crítica Servidor: Dell CPU: Intel Xeon RAM: 32 GB ECC DDR4 Almacenamiento: 2 × 4 TB SAS SO: Windows Server 2022 Standard Costo servidor: ~USD 3.500–4.500	El entorno clínico requiere alta compatibilidad con analizadores de laboratorio, cuyos drivers son exclusivos para Windows. Windows Server 2022 garantiza compatibilidad con LIS/LIMS (Laboratory Information System/Laboratory Information System Management). SQL Server asegura integridad y auditoría de datos médicos. La estabilidad y soporte oficial son indispensables en ambientes críticos.
Sala de testing para videojuegos online.	Windows 11 Pro (estaciones) Ubuntu Server 22.04 LTS (servidor builds / red / QA)	Win 11 Pro OEM: ~USD 199/lic. 10 estaciones: ~USD 1.990 Ubuntu Server: Gratuito TestRail QA: ~USD 33/usuario/meses	Arquitectura Cliente-Servidor Servidor: Dell PowerEdge CPU: Intel Xeon RAM: 64 GB ECC DDR4 Almacenamiento: 2 × NVMe SSD	Windows 11 Pro es el estándar gaming: DirectX 12, NVIDIA DLSS, soporte Steam/Epic Games y herramientas de captura (OBS). Ubuntu Server gestiona builds,

		Mantenimiento anual: ~USD 500–900	1 TB (RAID 1) + 4 TB HDD Red: 2 × 10 GbE SO: Ubuntu Server 22.04 LTS Costo servidor: ~USD 4.000–5.500	control de versiones (Git) y servidor de juego dedicado. La combinación reduce costos operativos sin sacrificar compatibilidad en las estaciones de prueba
Laboratorio de Simulaciones Climáticas	Rocky Linux Slurm Workload Manager (Software open-source para los clusters de linux)	Rocky Linux: Gratuito Slurm (open source): Gratuito WRF / OpenFOAM / CESM: Gratuito Intel oneAPI HPC Toolkit: Gratuito Mantenimeinto anual: 200USD	Clúster HPC Nodo maestro: Dell PowerEdge R750 2 × CPU: Intel Xeon Gold 6338 (32C/64T c/u) RAM: 512 GB DDR4 ECC Almacenamiento: 4 × NVMe SSD 3.84 TB (RAID 10) Red: 2 × 25 GbE + InfiniBand HDR GPU: 2 × NVIDIA A100 80 GB (opcional) SO: Rocky Linux 9 Costo nodo maestro: ~USD 18.000–25.000 Nodos cómputo (×4): ~USD 8.000 c/u	Las simulaciones climáticas (WRF, CESM, OpenFOAM) están optimizadas para Linux HPC. Rocky Linux 9 es binariamente compatible con RHEL sin costo de licencia. Slurm gestiona colas de trabajos y paralelismo MPI/OpenMP. Las GPU NVIDIA A100 aceleran modelos de ML climático. InfiniBand garantiza baja latencia entre nodos.
Monitoreo y Administración de Datacenter	Proxmox VE 8 (hipervisor virtualización) Rocky Linux 9 / Debian 12 (VMs: Zabbix, Grafana, Prometheus)	Proxmox VE: Gratuito (soporte: desde €170/año/nodo) Zabbix + Grafana + Prometheus: Gratuito Rocky Linux / Debian: Gratuito	Virtualización centralizada Servidor: HPE ProLiant DL380 Gen10 Plus 2 × CPU: Intel Xeon Gold 6326 (16C/32T c/u) RAM: 256 GB DDR4 ECC	Un datacenter moderno requiere virtualización para aislar servicios y maximizar recursos. Proxmox VE es alternativa open source robusta a VMware (KVM +

		Nagios XI (alternativa): desde USD 1.995 PRTG Network Monitor: desde USD 1.750/año Adm. y mantenimiento : ~USD 2.000– 5.000/año	Storage: 4 × SSD SAS 1.92 TB (RAID 10) Red: 4 × 25 GbE + 2 × 10 GbE (iLO OOB) SO Hipervisor: Proxmox VE 8	LXC). Zabbix + Grafana + Prometheus proveen monitoreo completo sin licencias. Rocky Linux garantiza estabilidad para las VMs de gestión. HPE iLO permite administración OOB, crítica para disponibilidad 24/7.

Webgrafía:

<https://www.scribd.com/document/899183813/Senet-Pricing-Es-2024>

<https://senet.cloud/es/pricing>

<https://senet.cloud/en/blog/best-internet-cafe-software>

https://es.wikipedia.org/wiki/Secure_Shell

Microsoft. Windows 11 Pro – Pricing & Licensing. <https://www.microsoft.com/en-us/windows/get-windows-11>

Dell Technologies. PowerEdge Server Portfolio 2024. <https://www.dell.com/en-us/shop/dell-poweredge-servers>

Canonical. Ubuntu Server 22.04 LTS – Official Documentation.

<https://ubuntu.com/server/docs>

Antamedia. Internet Cafe Software Pricing. <https://www.antamedia.com/internet->

[cafe-software/](https://www.antamedia.com/internet-cafe-software/)

HP Inc. ProLiant ML110 Gen10 Specifications. <https://www.hpe.com/en-us/product->

[catalog/servers](https://www.hpe.com/en-us/product-catalog/servers)

LTSP Project. Linux Terminal Server Project. <https://ltsp.org/>

Microsoft. Windows Server 2022 Licensing Guide. <https://www.microsoft.com/en->

[us/windows-server/pricing](https://www.microsoft.com/en-us/windows-server/pricing)

Microsoft. SQL Server 2022 Pricing. <https://www.microsoft.com/en-us/sql-server/sql->

[server-2022-pricing](https://www.microsoft.com/en-us/sql-server/sql-server-2022-pricing)

TestRail. QA Test Management Software. <https://www.testrail.com/pricing/>

Rocky Linux. Rocky Linux 9 – Enterprise OS. <https://rockylinux.org/>

SchedMD. Slurm Workload Manager Documentation. <https://slurm.schedmd.com/>

NCAR. WRF Model – Weather Research & Forecasting.

<https://www.mmm.ucar.edu/models/wrf>

Intel Corporation. Intel oneAPI HPC Toolkit.

<https://www.intel.com/content/www/us/en/developer/tools/oneapi/hpc-toolkit.html>

Proxmox Server Solutions. Proxmox VE 8 – Pricing & Support.

<https://www.proxmox.com/en/proxmox-ve/pricing>

Broadcom/VMware. vSphere Foundation Licensing 2024.

<https://www.vmware.com/products/vsphere.html>

Zabbix LLC. Zabbix Open Source Monitoring. <https://www.zabbix.com/>

Grafana Labs. Grafana Open Source. <https://grafana.com/oss/grafana/>

HPE. ProLiant DL380 Gen10 Plus Specifications. <https://www.hpe.com/en-us/product-catalog/servers>

NVIDIA. A100 GPU for HPC & AI. <https://www.nvidia.com/en-us/data-center/a100/>

ESET. Endpoint Security Pricing. <https://www.eset.com/us/business/endpoint-security/>